

ます。一般的に、基準値を100として指数化します。

#### (g) 因子分析

因子分析は、観測された変数が、どのような潜在的な変数から影響を受けているのかを探る手法をいいます。

#### (h) 主成分分析

主成分分析は、複数の変数がありそれらが互いに相関を持っている場合などに、相関や分散共分散を利用して、複数の変数を統合して、データ全体の傾向や特徴を表せる新たな変数を生成する手法です。

#### (i) 最小二乗法

最小二乗法は、誤差の二乗の和を最小にすることで最も確からしい関係式を求める方法で、2変数の散布図の関係直線を引く線形回帰分析などに用いられます。

#### (j) 推定

推定とは、一部の標本から母集団の特性値（平均や分散など）を統計学的に推測する手法です。推定には、母集団の平均や分散などの特性値を1つの値で推定する点推定と、母集団が正規分布に従うと仮定できる場合に、標本のデータを用いて区間で推定する区間推定があります。

#### (k) 検定

検定は、母集団に関するある仮説が統計的に成り立つか否かを、標本のデータを用いて判断することです。なお、統計的仮説検定は、普通その仮説が成り立たないという仮説（帰無仮説）とそれを捨て去るに十分と考えられる確率の範囲を設定して検定する手法です。

#### (l) 数値データの尺度

アンケート調査などで得られる数値データの尺度には次の4つがあります。

##### ① 名義尺度

名義尺度とは、区分や分類のみのために用いられる番号で、具体的には、電話番号や郵便番号などがあります。

##### ② 順序尺度

順序尺度とは、数値の大小関係（順序）はあるものの、数値の間隔には意味のない尺度で、具体的には、地震の震度や5段階評価の成績などがあります。

##### ③ 間隔尺度

間隔尺度は、目盛りが等間隔で、差に意味があるものをいいます。具体的には、温度や西暦などがあります。

##### ④ 比例尺度

比例尺度は、長さや重さなど間隔と比率の両方に意味のある尺度で、具体的には、重量や長さなどがあります。これらを図表にまとめると、図表3.1のようになります。

図表 3.1 数値データの尺度

| 尺度   | 事例          | 尺度の特徴 |    |    | 代表的な値として適切な統計量の例 |
|------|-------------|-------|----|----|------------------|
|      |             | 大小比較  | 差分 | 比率 |                  |
| 名義尺度 | 郵便番号、電話番号   | ×     | ×  | ×  | 最頻値              |
| 順序尺度 | 5段階評価による満足度 | ○     | ×  | ×  | 中央値              |
| 間隔尺度 | 温度(℃)、西暦    | ○     | ○  | ×  | 最頻値              |
| 比例尺度 | 身長、体重       | ○     | ○  | ○  | 平均値              |

#### (2) ビッグデータ分析

最近では、情報技術の進展に伴い、多種多様な性質や形式をした多量のデータが生みだされてきており、それらを使った新たなビジネスが期待されています。そのようなビッグデータを活用していくためには、ビッグデータ分析が必要です。分析を行うためには、広く散在している多種多様なデータから必要と要です。分析を行うためには、広く散在している多種多様なデータから必要となるものをデータ収集する必要があります。収集したデータはデータウェアハウスなどに格納し、データの重複や誤記、表記の違いなどによって削除・修正または正規化する作業が行われます。そういったデータの加工をデータクレンジングといいます。データの加工が完了した時点で、データ群に秘められてい



る規則性や傾向などの有用な知見を見つけ出すデータマイニングが行われます。データマイニングの手法としては、事前に仮説を用意しない手法と仮説を用意する手法があります。仮説を用意しない場合には、人工知能を活用して機械学習を行わせる手法が用いられます。機械学習は、コンピュータがデータから反復的に学習し、自ら相関関係やパターンなどを発見していく技術です。また、仮説を用意する手法として統計分析が用いられます。

データマイニングで活用される解析手法としては、次のようなものがあります。

#### ① ロジスティック回帰分析

ロジスティック回帰分析は、Yes/No や 1/0 などのデータからその事象の発生確率を予測する手法です。

#### ② クラスタ分析

クラスタ分析は、さまざまな性質が混在しているなかから、対象の類似性によってクラスタと呼ばれるグループに分類し、その属性を分析する手法です。

#### ③ アソシエーション分析

アソシエーション分析は、顧客が商品を購入する際の購入パターンや履歴を分析することにより、商品やサービスの相関関係を抽出する手法です。具体的には、A の商品を買った顧客が、同時に B の商品も買っているというような相関関係を分析できます。

ビッグデータ分析した結果は、BI ツールなどの情報可視化ツールを使って可視化していきます。

### (3) マーケティング分析

マーケティングとは、企業等がグローバルな視野にたち、顧客との相互理解を得ながら、公正な競争を通じて行う市場創造のための総合的活動です。マーケティングの手段として、さまざまなデータを分析するマーケティング分析を

行います。マーケティング分析には次のような分析手法があります。

#### ① SWOT 分析

SWOT 分析は、内部環境としての自社の強み (Strength)・弱み (Weakness) および外部環境における機会 (Opportunity)・脅威 (Threat) の組合せの4領域について分析する手法で、その頭文字をとって SWOT 分析といいます。

#### ② バリューチェーン分析

バリューチェーンは「価値連鎖」という意味であり、バリューチェーン分析は、事業活動のどの工程で価値を出しているかを分析する手法です。この分析によって、自社や競合他社の強みを知ることができます。

#### ③ 3C 分析

3C 分析は、自社 (Company)、顧客 (Customer)、競合 (Competitor) の3つの視点で分析する手法です。

#### ④ 4C 分析

4C 分析は、顧客価値 (Customer Value)、コスト (Cost)、利便性 (Convenience)、コミュニケーション (Communication) を分析する手法です。

#### ⑤ PPM 分析

PPM 分析は、プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント分析の略で、製品 (Product) についての資産の組合せ (Portfolio) を、市場成長率と相対的な市場占有率の視点で分析 (Management) する手法です。

#### ⑥ RFM 分析

RFM 分析は、直近購買日 (Recency)、購買頻度 (Frequency)、購買金額 (Monetary) の3つの指標でランク付けする手法です。

#### ⑦ 4P 分析

4P 分析は、製品 (Product)、価格 (Price)、流通 (Place)、プロモーション (Promotion) の4つの視点で分析する手法です。



#### (4) ナレッジマネジメント

企業や組織内には、さまざまな情報が外部から入ってくるとともに、内部でも生成されています。それらの情報を適切に選別するとともに、体系的に整理して、企業や組織の意思決定に活用することが求められています。しかし、企業や組織内の情報の中には、文章や図表などで表現ができる**形式知**だけではなく、経験に基づいており、言語化や形式化が難しい**暗黙知**があります。そういった個人の持つ知識を組織的に共有して、伝承していく**組織的知識創造**が企業のイノベーションを生むために求められるようになってきました。なお、個人の持つ知識には、個人のひらめきや経験、人脈などの個人に帰属している「**個人知**」や、明確な形式知にはなっておらず、個人の感覚や勘などに基づく「**埋設知**」もあります。そういったさまざまな情報を活用していくためには、工夫が必要となります。

個人の持つ形式知や暗黙知を組織全体で蓄積するとともに、共有化して有効活用することで、組織全体の生産性や意思決定のスピードを向上させる手法として**ナレッジマネジメント**があります。ナレッジマネジメントは、広く他者に理解されて初めて有効に活用されるものであるため、暗黙知を他人にもわかる形式知にする必要があります。もしも、暗黙知を形式知に変換することが困難な場合には、暗黙知の所有者を明らかにしておかなければなりません。なお、ナレッジマネジメントを有効に機能させるためには、次のような観点で対応することが重要といわれています。

- ① 活動に組織の責任者が深く関与する
- ② 組織内にナレッジマネジメントの重要性を認識させる
- ③ 活動を担う専門の担当者や推進チームを置く
- ④ 人事考課管理との連動などの組織構成員の積極的な参加を促す仕組みを工夫する
- ⑤ 情報システム運用の具体的な手順を定め、ユーザビリティを向上させる

こういった活動によって得られた情報を、タイミングよく「見える化」し、

関係者間で**知識共有化**（ナレッジシェア）して、迅速な意思決定や組織の行動につなげていくことが企業や組織にとって重要となります。そういった目的を達成するためのツールとしてデータウェアハウスがあります。データウェアハウスは、業務上発生した取引データなどを時系列で内容別に分類し、重複を統合しながら大量に保管する倉庫という意味です。そこに保管されたデータをBI（Business Intelligence）ツールを使って可視化し、意思決定に用います。意思決定の結果の中には、企業運営に関する財務諸表のような情報や、組織の活動報告などのように、適切な時期に適切な方法で開示されなければならない事項があります。また、最近では企業活動によって生じる環境への影響に関する情報についても、環境アカウンタビリティの観点から環境報告書などとして公表していく企業が増えています。

一方、技術情報やノウハウのような市場競争力に関する情報や、顧客や社員の個人情報などについては、非開示とするための仕組みが求められます。

なお、最近ではWeb上で多くの人の知識を体系づけていく仕組みが活用されてきており、利用者にとって便利なものとなってきています。こういった形式で、多くの人が1つの目的に向かって知的作業を行い、個々の人が持っている知識を蓄積するとともに、ディスカッションによって情報を精査していくことで高い次元の知識としてなったものを、**集合知**といいます。

#### 2. コミュニケーションと合意形成

組織や個人との意思疎通や信頼関係の維持のためには、コミュニケーション力が求められます。情報管理においては、平常時と非常時の対応が異なることから、状況に応じた適切なコミュニケーション力が求められますし、それを広めるためのコミュニケーションツールも多彩になってきています。

##### (1) コミュニケーション技法

コミュニケーションの目的は、相互に自分の考えを伝え、それを適切に理解



してもらって、合意を得ることにあります。そのために、さまざまなコミュニケーション技法があります。

#### ① ファシリテーション技法

ファシリテーション技法は、議論の舵取りをする手法です。具体的には、参加者が意見を言いやすい環境を作るとともに、議論が発散しないように整理しながら、結論に向かって収束するように導きます。

#### ② コーチング技法

コーチング技法は、対話によって指導する相手の自己実現や目標の達成を図るためのもので、相手の話をよく聞いて、感じたことを伝えて理解を得るとともに、質問することで気づきや自発的な行動を促す手法です。

#### ③ カウンセリング技法

カウンセリング技法は、さまざまなコミュニケーション技術を使って、相手の行動の変容を試みる手法です。具体的には、相手の話に耳を傾け、その内容に共感するとともに、内容を要約したり矛盾点を指摘・質問するなどして意識の変容を試みます。

#### ④ ネゴシエーション技法

ネゴシエーション技法は、お互いの意見や方向性に相違が生じた場合に、議論によって合意や調整を図る技法をいいます。最終的に、Win-Winの関係を保ちながら決着するのが理想となります。

#### ⑤ 合意形成技法

合意形成技法は、ステーク・ホルダーの意見の一致を図るための技法をいいます。

#### ⑥ プッシュ型コミュニケーション

プッシュ型コミュニケーションとは、電子メールや手紙のように特定の相手に向けて情報を発信する方法です。ただし、それが読まれるかどうかは受信者に判断によります。

#### ⑦ プル型コミュニケーション

プル型コミュニケーションは、受信者が自分の意思で、必要な時に、情報

にアクセスする手法であり、ウェブ・ポータル、イントラネット・サイト、eラーニングがそれにあたります。

#### (2) アカウンタビリティ（説明責任）

最近では、公衆の知る権利に対する技術者のアカウンタビリティ（説明責任）の重要性も認識されるようになってきています。科学技術の分野においても、科学技術の影響力が大きくなってきている一方、情報技術の進展によって公衆が科学技術に関する知識を得る方法が多様になり、専門家に対して知る権利を主張する場面が増えています。そういった背景から、技術者も適切なコミュニケーションの方法を考える必要があります。科学技術の分野においては、権利に関わる事項に対して守秘義務を守らなければならない内容もありますので、情報開示に関して開示基準を設ける必要があります。

一方、行政に関しても、行政機関の保有する情報の公開に関する法律（情報公開法）が制定されましたが、同法第3条に開示請求権が規定され、情報公開制度が設けられました。この制度によって開示請求があった場合には、行政機関の長や独立行政法人等は、不開示情報が記載されている場合を除き、行政文書や法人文書を開示しなければならないとされました。不開示情報としては、次のものがあります。

- ① 特定の個人を識別できる情報（個人情報）
- ② 法人の正当な利益を害する情報（法人情報）
- ③ 国の安全、諸外国との信頼関係等を害する情報（国家安全情報）
- ④ 公共の安全、秩序維持に支障を及ぼす情報（公共安全情報）
- ⑤ 審議・検討等に関する情報で、意思決定の中立性等を不当に害する、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれのある情報（審議検討等情報）
- ⑥ 行政機関又は独立行政法人等の事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼす情報（事務事業情報）

上場企業は、株価に影響を与えうる経営上の重要な情報を、正確性に配慮し



つつも、速報性を重視して適時適切に公表する義務を証券取引所によって課せられています。このルールによる開示を**適時開示**（タイムリー・ディスクロージャー）と呼び、下記の事項が対象とされます。

- ① 上場会社の決定事実  
発行する株式、自己株式の取得、剰余金の配当、新製品又は新技術の企業化など
- ② 上場会社の発生事実  
災害に起因する損害または業務遂行の過程で生じた損害、主要株主又は主要株主である筆頭株主の異動、訴訟の提起又は判決等、新株式の発行、取引先との取引停止など
- ③ 上場会社の業績予想・配当予想の修正等
- ④ その他
- ⑤ 子会社等の情報

124

また、技術分野では、最先端の分野になればなるほど未知の部分を含んでいます。そのため、そこには必ずリスクが存在しています。例えば新薬を使用する場合に、副作用による弊害は無視できません。しかし、新薬を使用しなければ危険な状態にある患者に、現在の危険な状態よりも軽い障害を避けるという理由で、新薬の使用を実施しないという結論を出すのが適切でしょうか。そうした場合には、効能と副作用の両面を比べて、使用を決定するはずですが、これは、個人だけではなく公の組織の判断においても行われています。プラスの効用とマイナスのリスクを比べて、社会的に受容するかどうか決定されるはずですが、これを**社会的受容**といいます。

### (3) デジタルコミュニケーションツール

最近では、コミュニケーションに使えるツールも多彩になっていますので、それらを下記に示します。

#### ① テレビ会議

**テレビ会議**は、離れた複数の場所にいる人たちが双方向通信を使って映像及び音声による会議が行えるシステムで、最近注目されているテレワークでも有力なツールとなっています。

#### ② ファイル共有

**ファイル共有**は、ネットワークを介して電子ファイルを共有するシステムを指します。ファイルの保存先としての機能に加え、ファイルの版管理やアクセス権限の設定などの付加機能を持つものもあります。

#### ③ ビジネスチャット

**ビジネスチャット**は、主にビジネス上のコミュニケーションのための利用を想定したチャットサービスです。チャットサーバーに接続するとメッセージがリアルタイムに表示されますので、複数の人とリアルタイムでコミュニケーションをとることができます。

#### ④ 社内 SNS

**社内 SNS**は、企業や組織内だけで情報を共有できる SNS を利用したシステムです。目的としてコミュニケーションを活発化することも含まれ、参加者間の交流の促進のためにも利用されます。

#### ⑤ グループウェア

**グループウェア**は、企業などの組織内において、コンピュータネットワークを活用した情報共有のためのシステムです。グループウェアには、スケジュール管理、設備予約など複数の機能が搭載されているものが多くあります。

125

### (4) コミュニケーション・マネジメント

プロジェクトマネジメントでもコミュニケーション・マネジメントは重要視されており、PMBOK ガイド第7版では、**コミュニケーション・マネジメント計画書**を「プロジェクト、プログラム、またはポートフォリオの情報を管理し、計画も構成要素の1つ。いつ、誰が、どのようにプロジェクトの情報を管理し、発信するかを記述したもの。」と定義しています。



メント計画書のインプットとなるものとして、組織のコミュニケーション要求事項や、教訓と過去の情報などがあります。プロジェクトにおいては、途中で変更が生じるのは避けられませんので、そういった変更が生じた際には、コミュニケーション・マネジメント計画書も変更されます。

### (5) 緊急時の情報管理

緊急事態とは、自然災害によって発生する事態だけではなく、危険物の紛失や製品への異物混入、情報リスクにより発生する事態など、さまざまな要因によるものがあります。緊急事態の形態によっては、緊急事態が発生していることを早期に発見できない場合もあります。そのため、緊急時に迅速な情報収集を行えるようになるためには、その組織や企業において具体的な緊急事態となる事象を事前に検討し、その事象をできるだけ早く発見するための仕組みを構築しておく必要があります。自然災害に関しては、**緊急速報サービス**として、対象エリアにいる契約者全員に情報伝達するエリアメールが携帯電話会社を介して発信されるようになっていきます。緊急地震速報、津波警報、気象に関する特別警報などが気象庁から発信されますし、災害・避難情報は各省庁や地方公共団体から発信されます。また、災害発生時の安否確認サービスも充実しています。災害時には、防災行政無線も活用されますが、総務省は、『防災行政無線は、県及び市町村が「地域防災計画」に基づき、それぞれの地域における防災、応急救助、災害復旧に関する業務に使用することを主な目的として、併せて、平常時には一般行政事務に使用できる無線局』と説明しています。

**安否確認サービス**は、従業員の安否状況の登録を従業員に依頼し、その集計を組織の管理者に知らせるものです。また、最近では、被害予測システムも活用されるようになってきています。**被害予測システム**とは、災害が発生した直後に、過去に発生した同様の災害のデータと照らし合わせて被害推計を行い、救出や救援などの迅速な対応につなげるシステムです。

緊急事態が発生した場合には、通常業務と異なる状況において活動することになりますので、情報管理を行う前提も、通常業務と異なると考える必要があります。

具体的には、さまざまな形で物的な被害や、エネルギー、通信機能などのインフラ障害が発生する可能性があるため、現場に人を派遣していたのでは時間的に間に合わない場合もあります。そのため、緊急時に確実に機能し、迅速な情報収集が可能な**緊急時情報収集・共有システム**を事前に検討しておく必要があります。なお、緊急時には、1つの情報伝達手段だけでは情報が全員に伝わらない危険性がありますので、可能な限り多様な伝達手段を組み合わせることが求められます。また、固定電話の場合には、交換機が一定時間に処理できる能力を越える電話が集中することによる通信網の渋滞現象として輻輳が生じ、電話が繋がりにくくなることも想定されます。

危機発生時には、事実を隠す意図がなくとも、情報を持っている組織が情報を開示しないことによって、社会的な信頼を失うような場合もありますので、あらかじめ不測の事態を想定して、必要となる情報の種類や、情報をどのように開示するかという、危機広報時の情報開示基準を事前に検討しておく必要があります。**危機広報**の目的には、大きく分けて、安全のためのものと安心のためのものがあります。そのうち、安全のための広報では迅速性が求められますが、内容の正確さの度合いによって表現方法に工夫が必要となります。一方、安心のための広報では、誤解や不安を与えないようにするために、適宜な広報が必要と考えなければなりません。具体的には、事実と違った風評や悪意を持ったデマなどによる悪影響を避けるために、誤解や不安を払しょくする広報も必要となります。これらの広報は、社会に対する説明責任の一部と考えなければなりません。なお、災害時には、情報システムのセキュリティ水準を平常時と変更する対応も必要となります。

情報システムの事業継続計画は、完全な計画を作るために長時間を費やすよりも、まずは可能な範囲で検討することが効果的です。

### 3. 知的財産権と情報の保護と活用

情報技術の進展や知的財産権の重要性が高まっている現在では、個人の権利



に関する法規が多く存在しています。そういった法令のポイントについて下記に示します。

## (1) 知的財産権

技術者にとって、**知的財産権**は非常に重要な要素となっています。また、現在の技術を考える上でも将来の技術動向を決める上でも大きな影響を及ぼすものといえます。さらに、知的財産権については、その影響が国内だけにとどまらず国際的な広がりを持つことから、国際法としての視点で考える必要があります。知的財産に関しては、**知的財産基本法**が定められていますが、その第2

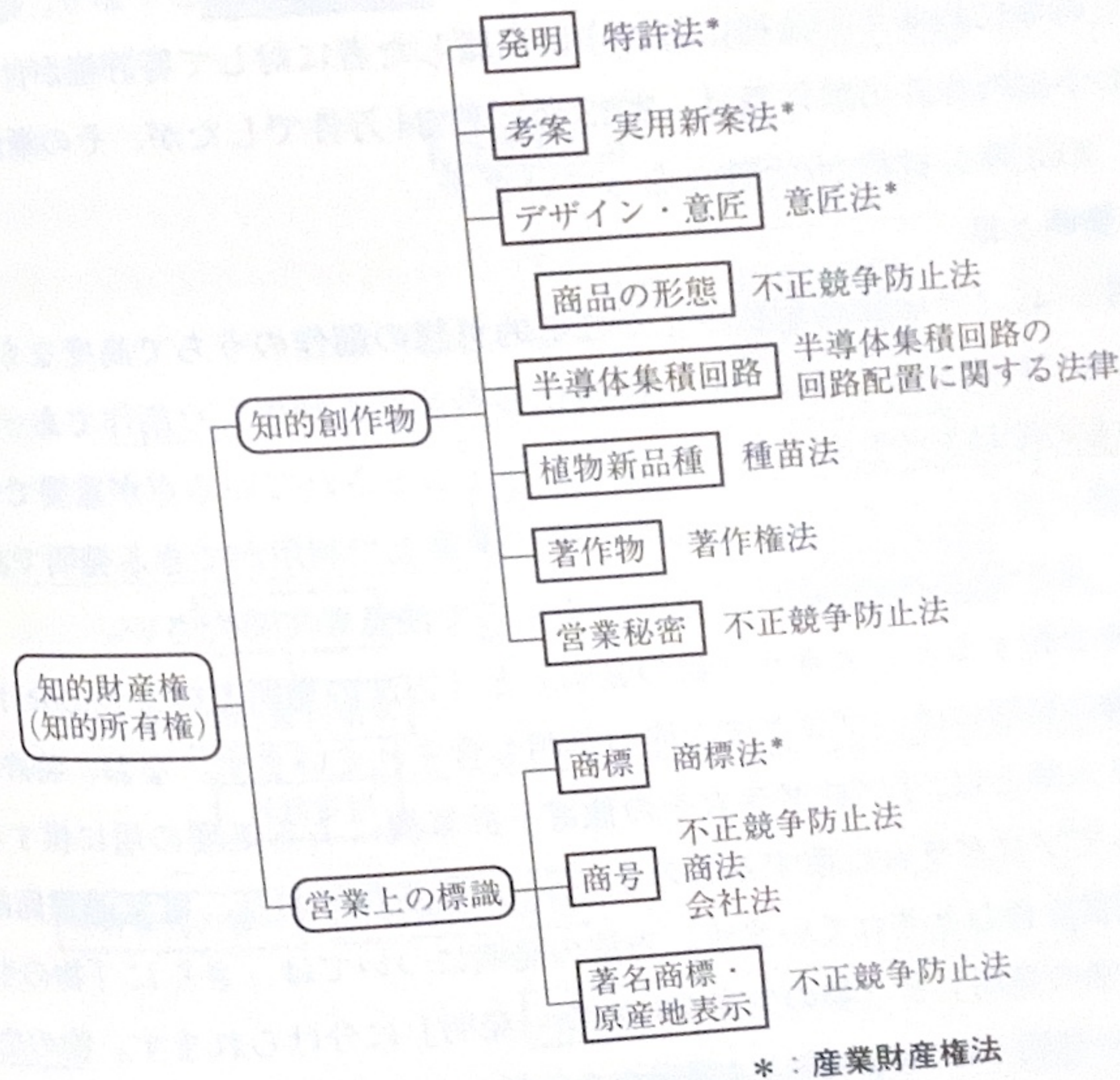
図表 3.2 知的財産権と権利存続期間

| 法律                 | 存続期間                      | 備考                                                                                                 |
|--------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 特許法                | 出願の日から20年                 | 医薬品などの特定分野の特許については、安全性確認などの法制度等によって実施できなかった場合には、5年を限度として延長が可能                                      |
| 実用新案法              | 出願の日から10年                 | 出願から3年以内で、技術評価請求をしていないなどの一定の要件を満たしている場合、実用新案登録に基づく特許出願が可能                                          |
| 意匠法                | 設定登録の日から25年               | 意匠権の設定登録の日から3年以内の期間を指定して、その意匠を秘密にできる（秘密意匠）                                                         |
| 半導体集積回路の回路配置に関する法律 | 設定登録の日から10年               | 回路配置の創作をした者またはその承継人は、その回路配置について回路配置利用権の設定の登録を受けることができる。                                            |
| 種苗法                | 品種登録の日から25年（30年）          | 木本植物以外：25年<br>木本植物（果樹、鑑賞樹等）：30年                                                                    |
| 著作権法               | 創作の時に始まり、著作者の死後70年を経過するまで | 共同著作物：最終に死亡した著作者の死後70年<br>無名または変名の著作物：その著作物の公表後70年<br>団体名義の著作物：その著作物の公表後70年<br>映画の著作物：その著作物の公表後70年 |
| 商標法                | 設定登録の日から10年               | 更新登録の申請により更新することができる<br>使用されずに不要となった商標は整理する機会を設ける                                                  |

条に知的財産が定義されており、『**知的財産**とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの（発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性のあるものを含む）、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。』と示されています。

具体的に知的財産権に関する法律と、権利の存続期間を図表 3.2 に示します。

また、知的財産権関連法規の体系を図表 3.3 に示します。  
知的財産権の行使においては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（独占禁止法）とからむ事項が多く存在します。これに関しては、**独占禁**



図表 3.3 知的財産権関連法規の体系



止法の第21条で「この法律の規定は、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。」と規定されています。

## (2) 特許法

特許法の基本的な考え方は、発明をした人がその新技術を早い時期に公開するかわりに、その人に特許権という独占権を一定期間与えて保護すると同時に、特許権消滅後は公開された情報を使って、産業が一層発展することが期待されています。また、権利化した特許から得られる対価に興味を持った多くの人が、発明に興味を持って技術の発展がさらに加速されていくことも期待されています。特許法では、『先願主義』という考え方を採用しており、発明が創作された時期に拘らず、最初に特許庁に出願した者に対して特許権が付与されます。わが国の特許出願件数は、2012年に約34万件でしたが、その漸減傾向となり、2021年には約29万件となっています。

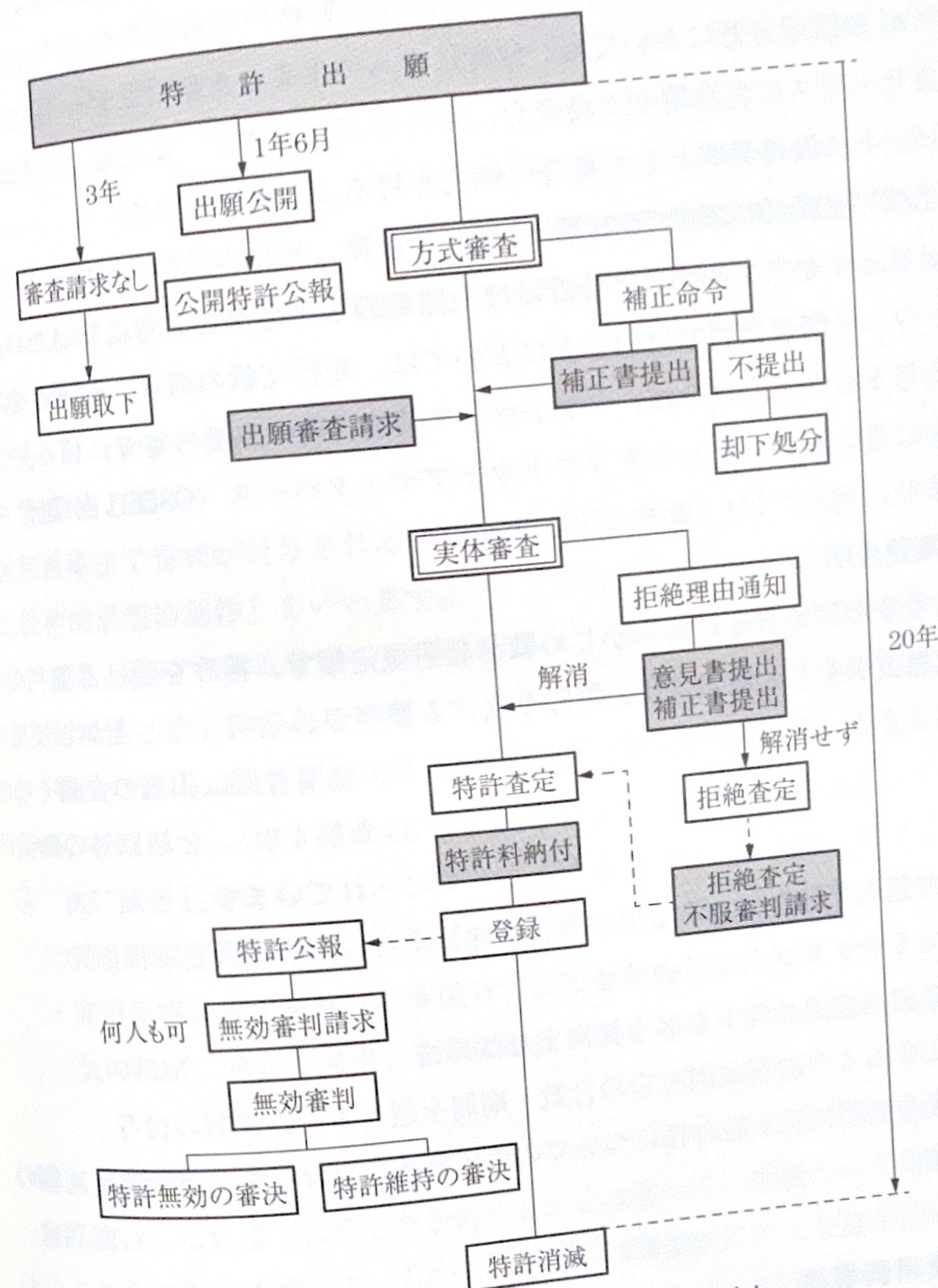
### (a) 発明とは

発明とは、『自然法則を利用した技術的思想の創作のうちで高度なもの』と定義されています。このように、特許は自然法則を利用した創作であって、技術そのものではなく技術的思想に権利を与えるとされている点が重要です。さらに実際に特許として出願できるものは、産業上で利用ができる発明であり、新規性、進歩性のあるものとされていますので注意してください。

発明を分類すると、大きく「物の発明」と「方法の発明」の2つに分けられます。物の発明には、プログラム等の発明も含まれています。なお、特許法でプログラム等とは、「プログラムその他電子計算機による処理の用に供する情報であってプログラムに準ずるものをいう。」とされており、電気通信回線を通じた提供を含むとされています。方法の発明については、さらに「物の生産を伴う方法の発明」と「物の生産を伴わない発明」に分けられます。物の生産を伴わない発明とは、具体的には測定法や分析法などに関する発明をいいます。

○ 出願から特許取得までの流れ

特許の出願から特許取得までの流れを整理すると、図表3.4のようになります。



図表3.4 出願から特許取得までの流れ